

## PS Märkte und Marktversagen

### Hausübung 2: Monopol, Elastizitäten

1. In Norwegen erhöht sich der Preis von Wodka von 300 auf 350 Norwegische Kronen. Wenn alle anderen Bedingungen unverändert sind, und der Konsum von Wodka von 525 auf 475 Liter pro Jahr fällt, wie gross ist dann die Preiselastizität der Nachfrage nach Wodka?
2. Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage für folgende Nachfragefunktionen (wobei  $I$  Einkommen bezeichnet):
  - (a)  $Q = 1100 - 3P^2 + 4I$  für  $P = 10$ ,  $I = 100$ .
  - (b)  $Q = 2P^{-3}I^{0.25}$
  - (c) Angenommen, ein Monopolist kennt zwar die genaue Nachfragefunktion nicht, er kennt aber die Nachfrageelastizität  $\varepsilon$ . Diese kann er verwenden, um den optimalen Markup (relativ zum Preis) zu berechnen:  $\frac{P^* - MC}{P^*} = \frac{1}{|\varepsilon|}$ . Wo wäre der optimale Markup eines Monopolisten grösser: auf einem Markt mit Nachfrageelastizität wie oben in (a) oder mit Nachfrageelastizität wie in (b)? Wie kann man diese Zahlen für den optimalen Markup interpretieren?
3. Angenommen, die Marktnachfrage eines Monopolisten ist  $Q = 380 - 19P$ .
  - (a) Bei welchem Preis wird der *Erlös* maximiert? Wie viele Einheiten werden bei diesem Preis nachgefragt, und wie hoch ist der Erlös?
  - (b) Bei welchem Preis ist die Preiselastizität der Nachfrage gleich  $-1$ ?
4. Das einzige Kino in University City hat zwei Arten von Besuchern: Studierende und Professoren. Es gibt 900 Studierende und 100 Professoren in Landeck. Jede/r Studierende ist bereit, 7 Euro für ein Kinoticket zu bezahlen. Die Zahlungsbereitschaft jedes Professors ist 12 Euro. Jeder kauft höchstens ein Ticket. Das Kino hat Grenzkosten von 2 Euro pro Ticket, und es gibt keine Fixkosten.
  - (a) Angenommen, das Kino kann keine Preisdifferenzierung betreiben und muss sowohl Studierenden als auch Professoren denselben Preis pro Ticket verlangen. Welchen Preis soll das Kino verlangen, und was wird sein Gewinn für das Kino sein? Wie hoch ist die Konsumentenrente?
  - (b) Angenommen, das Kino könnte Preisdifferenzierung betreiben. Studierende müssen ihre Studenten-ID vorzeigen. Welchen Preis wird das Kino dann von den Studierenden und von den Professoren verlangt, wie hoch ist der Gewinn für das Kino? Wie hoch ist die Konsumentenrente?

5. Wie ändert sich der optimale Markup eines Monopolisten, wenn der Betrag der Preiselastizität der Nachfrage steigt? Berechnen Sie den optimalen Markup für die folgenden Werte:

| Preiselastizität der Nachfrage | Optimaler Markup (in %) |
|--------------------------------|-------------------------|
| -1.2                           |                         |
| -1.4                           |                         |
| -1.8                           |                         |
| -2.5                           |                         |
| -5.0                           |                         |
| -11.0                          |                         |
| -21.0                          |                         |